

Aufgabe 2: Spießgesellen

Team-ID: 00048

Team: while(!success){try();}

Bearbeiter/-innen dieser Aufgabe:
Rui Zhang

25. December 2020

Inhaltsverzeichnis

Lösungsidee.....	1
Umsetzung.....	3
Beispiele.....	3
Quellcode.....	3

Lösungsidee

a)

Zunächst ist bekannt, dass die Sorten {Apfel, Banane, Brombeere} zu den Schüsseln {1, 4, 5}, die Sorten {Banane, Pflaume, Weintraube} zu den Schüsseln {3, 5, 6}, die Sorten {Apfel, Brombeere, Erdbeere} zu den Schüsseln {1, 2, 4} und die Sorten {Erdbeere, Pflaume} zu den Schüsseln {2, 6} gehört:

- (1) Apfel, Banane, Brombeere : 1, 4, 5
- (2) Banane, Pflaume, Weintraube : 3, 5, 6
- (3) Apfel, Brombeere, Erdbeere : 1, 2, 4
- (4) Erdbeere, Pflaume : 2, 6

Das ist das Wissen, was am Anfang verfügbar ist. Aus (1) und (2) ist zu erkennen, dass Banane in Schüssel 5 zu finden ist, Apfel und Brombeere in Schüsseln 1 und 4 und Pflaume und Weintraube in Schüsseln 3 und 6. Schließlich ist in beiden Datenreihen Banane und 5 vorhanden:

Apfel, Banane, Brombeere : 1, 4, 5

Banane, Pflaume, Weintraube : 3, 5, 6

=> Banane : 5

=> Apfel, Brombeere : 1, 4

=> Pflaume, Weintraube : 3, 6

Aus den Informationen (2) und (4) wird erkennbar, dass Pflaumen in Schüssel 6 zu finden ist, Erdbeere in Schüssel 2 und vor allem, dass Bananen und Weintrauben in Schüssel 3 und 5 vorhanden sind:

Banane, Pflaume, Weintraube : 3, 5, 6

Erdbeere, Pflaume : 2, 6

=> Pflaume : 6

=> Erdbeere : 2

=> Banane, Weintraube : 3, 5

Aus dieser Information und aus der Information vorhin, dass Bananen in Schüssel 5 sind, ist dann auch zu erkennen, dass Weintrauben in Schüssel 3 vorhanden sind:

Banane : 5

Banane, Weintraube : 3, 5

=> Weintrauben : 3

Da Äpfel und Brombeeren in Schüssel 1 und 4 und Weintrauben in Schüssel 3 zu finden sind, muss Donald aus den Schüsseln 1, 4 und 3 ziehen.

b)

Aus a) ist eine einfache Lösungsidee entstanden. Um Donalds Wünsche zu erfüllen, müssen zunächst die Ausgangsinformationen betrachtet werden. Aus diesem Wissen bekommt man neues Wissen über die einzelnen Obstsorten und aus dem neu-erlangten Wissen und aus dem alten Wissen wird noch mehr Wissen erstellt.

Das Wissen wird in Schichten unterteilt, sodass aus Schicht 0 (Ausgangsinformationen) eine neue Schicht entsteht. Dies geschieht, indem jeder Informationssatz mit jedem anderen Informationssatz verglichen wird und Ähnlichkeiten zwischen den Sätzen gefunden werden (**Schritt 1**). Aus den Schichten 0 und 1 entstehen noch mehr Wissen (**Schritt 2**), indem die Informationssätze der Schichten verglichen werden und die “restlichen” Informationen bestimmt werden. Bei Schritt 1 wurden nämlich nur die Ähnlichkeiten der Informationen bestimmt: z.B:

A, B, C : 1, 2, 3

A, D : 1, 4

=> A : 1

Es fehlt jedoch noch B, C : 2, 3 und D : 4. Dieses “restliche” Wissen wird mithilfe von Schritt 2 erstellt, indem jeder Satz an Information aus Schicht 0 jeden Satz an Information in Schicht 1 “abzieht”. Am Ende werden alle von diesen “fehlenden Informationen” zu Schicht 2 hinzugefügt.

Schritt 1 (s. o.) wird an Schicht 1 wiederholt, sodass weitere Informationen entstehen. Dieses Wissen wird auch in Schicht 2 hinzugefügt.

Die Schichten 1 und 2 werden kombiniert zu dem “End-Wissen”. Schritte 2 und 1 werden in dieser Reihenfolge wiederholt, falls das End-Wissen dieser Wiederholung und das End-Wissen der letzten Wiederholung sich unterscheiden (d.h., dass mehr Wissen über die Sorten entstanden ist.) und falls das End-Wissen nicht leer ist. Letzteres würde bedeuten, dass keine Informationen aus der Ausgangsinformation entstehen können. Das “End-Wissen” wird am Ende für die Auswertung genutzt, da das gesamte Wissen genutzt werden muss um eine bestmögliche Lösung zu finden.

Am Ende des Programms wird erkannt, ob genug Wissen vorhanden ist, um eindeutig zu bestimmen, in welche Schüsseln die Wunschsorten zu finden sind. Hierbei sollen alle Schlüssel-Nummern, die zu den Sorten gehören, die wiederum in den Wunschsorten vorhanden sind, zu den “gelösten Sorten” hinzugefügt und von den “nicht gelösten Sorten” entfernt werden. Wenn am Ende nicht alle Wunschsorten eindeutig zu bestimmten Schüsseln zugeordnet werden können, wird eine informative Ausgabe erzeugt, bei der gesagt wird, in welchen Schüsseln jede restliche Wunschsorte zu finden ist. Dabei ist eben unbekannt, in welcher Schüssel genau diese Wunschsorte zu finden ist.

Umsetzung

Im Programm wurden Sätze an Wissen für den Algorithmus genutzt. “Wissen” war eine Klasse, welche bestimmte Sorten Nummern von bestimmten Schüsseln zuordnet. Die Nummern und die

Sorten werden in Sätzen gespeichert, um Ähnlichkeiten mithilfe von Set-Operations in Python schnell und simpel zu finden.

Zu Beginn wird im Programm die Beispiel-Datei eingelesen und Wissen aus den einzelnen Zeilen erstellt. Dieses Wissen wird in "wissen_n" also in diesem Fall die Wissens-Schicht 0 gespeichert. Aus allen fehlenden Sorten (also die, über denen es in den Beobachtungen keine Informationen gibt) und ihre entsprechenden Nummern entstehen ein neues Wissens-Objekt. Ohne dieses Wissen würde Beispiel 1 von der BWINF Webseite nicht funktionieren, da keine Informationen über Grapefruit vorhanden ist. Da aber 1 die einzige fehlende Nummer bei der Beobachtung ist und Grapefruit die einzige fehlende Sorte, muss der Algorithmus auch erkennen, dass Grapefruit in Schlüssel 1 zu finden ist.

Aus der 0-ten Wissens-Schicht (wissen_n) entsteht Wissens-Schicht 1 (wissen_n_plus_1). Hierbei wird eine Funktion angewendet, die den Schritt 1 von der Lösungsidee implementiert. Hierbei wird der "&" Operator für das Finden der Ähnlichkeiten der Informationssätzen angewendet.

Zwei Variablen vorheriges_end_wissen und end_wissen werden erstellt, um bei der Abfrage in der folgenden while-Schleife zu helfen. Die Variablen werden nämlich verglichen, um zu gucken, ob neues Wissen entstanden ist. Falls nicht, gibt es kein Wissen mehr und eine Ausgabe muss erzeugt werden.

In der while-Schleife wird eine neue Wissens-Schicht aus den vorherigen Schichten erstellt (Schritt 2). Das geschieht mit einer neuen Funktion. Diese Funktion funktioniert ähnlich wie die Funktion von Schritt 1, jedoch wird hierbei nicht die Ähnlichkeiten der Sätzen ermittelt, sondern die Unterschiede. Jedes Wissens-Objekt des n-ten Schicht zieht von jedes Wissens-Objekt des n+1-ten Schicht die Nummern und Sorten ab, sodass das "restliche" Wissen (s. Schritt 2) erstellt wird. Es entsteht somit eine neue Wissens-Schicht n+2.

Danach wird Schritt 1 an der Wissens-Schicht n+1 wiederholt und das neue Wissen auch in die Wissens-Schicht n+2 hinzugefügt.

Die Wissens-Schicht n wird auf die jetzige Wissens-Schicht n+1 gesetzt und die Wissens-Schicht n+1 auf die neue Wissens-Schicht n+2. Das End-Wissen und das vorherige End-Wissen werden aktualisiert, wobei das End-Wissen die Kombination aus Wissens-Schichten n und n+1 ist. Die Schichten werden mithilfe des "|" Operators kombiniert. Der Algorithmus wiederholt sich so lange, bis kein Wissen mehr ermittelt werden kann.

Die Funktion "wunschSchuessel" geht dann das gesamte Wissen (end_wissen) durch und erstellt aus dem Wissen, bei denen alle Sorten zu den Wunsch-Sorten gehören, einen Satz an Schlüssel-Nummern. Hierbei werden alle Sorten, deren entsprechenden Nummern zu dem Satz hinzugefügt wurden, von den Wunsch-Sorten entfernt. Falls am Ende noch Wunsch-Sorten vorhanden sind, die keine eindeutige Schlüssel-Nummer besitzen, wird das Wissen, was diese Sorte enthält, genutzt, um eine Aussage zu treffen, in welchen Schlüsseln sich diese Sorte wahrscheinlich befindet.

Beispiele

Die Beispiele der BWINF Webseite wurden genutzt:

Beispiel 1:

Schicht 0

{1, 2, 4, 8, 9} : {'Apfel', 'Himbeere', 'Clementine', 'Erdbeere', 'Dattel'}

{2, 4, 5, 6, 9} : {'Himbeere', 'Ingwer', 'Erdbeere', 'Johannisbeere', 'Dattel'}

{2, 4, 5, 8, 10} : {'Apfel', 'Himbeere', 'Feige', 'Erdbeere', 'Johannisbeere'}

{10, 3, 6} : {'Ingwer', 'Banane', 'Feige'}

{7} : {'Grapefruit'} <= **Kommentar:** Dieses Wissen ist entscheidend für die Ausgabe! (s. Umsetzung 2. Abschnitt)

Schicht 1

{8, 2, 4} : {'Apfel', 'Erdbeere', 'Himbeere'}

{9, 2, 4} : {'Erdbeere', 'Himbeere', 'Dattel'}

{2, 4, 5} : {'Johannisbeere', 'Erdbeere', 'Himbeere'}

{10} : {'Feige'}

{6} : {'Ingwer'}

Schicht 2

{2, 4} : {'Himbeere', 'Erdbeere'}

{8, 2, 4} : {'Apfel', 'Erdbeere', 'Himbeere'}

{9, 2, 4} : {'Erdbeere', 'Himbeere', 'Dattel'}

{2, 4, 5} : {'Johannisbeere', 'Erdbeere', 'Himbeere'}

{10} : {'Feige'}

{3} : {'Banane'}

{6} : {'Ingwer'}

{1} : {'Clementine'}

{7} : {'Grapefruit'}

Schicht 3

{2, 4} : {'Himbeere', 'Erdbeere'}

{10} : {'Feige'}

{9} : {'Dattel'}

{5} : {'Johannisbeere'}

{3} : {'Banane'}

{8} : {'Apfel'}

{6} : {'Ingwer'}

{1} : {'Clementine'}

{7} : {'Grapefruit'}

Schicht 4

{2, 4} : {'Himbeere', 'Erdbeere'}

{10} : {'Feige'}

{9} : {'Dattel'}

{5} : {'Johannisbeere'}

{3} : {'Banane'}

{8} : {'Apfel'}

{6} : {'Ingwer'}

{1} : {'Clementine'}

{7} : {'Grapefruit'}

Für die Wunschsorten {'Himbeere', 'Grapefruit', 'Clementine', 'Erdbeere', 'Johannisbeere'}, muss Donald aus den Schüsseln {1, 2, 4, 5, 7} ziehen.

Beispiel 2:

Schicht 0

{1, 2, 4, 6, 7, 8, 9} : {'Johannisbeere', 'Apfel', 'Dattel', 'Feige', 'Litschi', 'Erdbeere', 'Kiwi'}

{2, 3, 5, 8, 9, 10, 11} : {'Banane', 'Dattel', 'Grapefruit', 'Feige', 'Clementine', 'Erdbeere', 'Himbeere'}

{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12} : {'Johannisbeere', 'Apfel', 'Dattel', 'Ingwer', 'Grapefruit', 'Feige', 'Kiwi'}
{3, 4, 5, 7, 10, 11} : {'Johannisbeere', 'Banane', 'Grapefruit', 'Clementine', 'Litschi', 'Himbeere'}
{1, 4, 5, 8, 10, 11, 12} : {'Johannisbeere', 'Banane', 'Apfel', 'Ingwer', 'Clementine', 'Erdbeere', 'Himbeere'}

Schicht 1

{1, 4, 12} : {'Apfel', 'Ingwer', 'Johannisbeere'}
{9, 2, 3} : {'Feige', 'Dattel', 'Grapefruit'}
{8, 10, 11, 5} : {'Banane', 'Erdbeere', 'Clementine', 'Himbeere'}
{1, 2, 4, 6, 9} : {'Johannisbeere', 'Apfel', 'Dattel', 'Feige', 'Kiwi'}
{8, 9, 2} : {'Feige', 'Erdbeere', 'Dattel'}
{11, 10, 3, 5} : {'Banane', 'Clementine', 'Himbeere', 'Grapefruit'}
{3, 4} : {'Johannisbeere', 'Grapefruit'}
{4, 7} : {'Johannisbeere', 'Litschi'}
{10, 11, 4, 5} : {'Banane', 'Clementine', 'Himbeere', 'Johannisbeere'}
{8, 1, 4} : {'Erdbeere', 'Apfel', 'Johannisbeere'}

Schicht 2

{10, 11, 5} : {'Banane', 'Clementine', 'Himbeere'}
{1, 4, 12} : {'Apfel', 'Ingwer', 'Johannisbeere'}
{1, 4} : {'Apfel', 'Johannisbeere'}
{8} : {'Erdbeere'}
{9, 2, 3} : {'Feige', 'Dattel', 'Grapefruit'}
{8, 10, 11, 5} : {'Banane', 'Erdbeere', 'Clementine', 'Himbeere'}
{1, 2, 4, 6, 9} : {'Johannisbeere', 'Apfel', 'Dattel', 'Feige', 'Kiwi'}
{8, 9, 2} : {'Feige', 'Erdbeere', 'Dattel'}
{11, 10, 3, 5} : {'Banane', 'Clementine', 'Himbeere', 'Grapefruit'}
{3, 4} : {'Johannisbeere', 'Grapefruit'}
{9, 2} : {'Feige', 'Dattel'}
{4} : {'Johannisbeere'}

{4, 7} : {'Johannisbeere', 'Litschi'}

{10, 11, 4, 5} : {'Banane', 'Clementine', 'Himbeere', 'Johannisbeere'}

{8, 1, 4} : {'Erdbeere', 'Apfel', 'Johannisbeere'}

{3} : {'Grapefruit'}

Schicht 3

{10, 11, 5} : {'Banane', 'Clementine', 'Himbeere'}

{1, 4} : {'Apfel', 'Johannisbeere'}

{7} : {'Litschi'}

{9, 2} : {'Feige', 'Dattel'}

{4} : {'Johannisbeere'}

{8} : {'Erdbeere'}

{3} : {'Grapefruit'}

{6} : {'Kiwi'}

{12} : {'Ingwer'}

Schicht 4

{10, 11, 5} : {'Banane', 'Clementine', 'Himbeere'}

{7} : {'Litschi'}

{9, 2} : {'Feige', 'Dattel'}

{4} : {'Johannisbeere'}

{1} : {'Apfel'}

{8} : {'Erdbeere'}

{3} : {'Grapefruit'}

{6} : {'Kiwi'}

{12} : {'Ingwer'}

Schicht 5

{10, 11, 5} : {'Banane', 'Clementine', 'Himbeere'}

{7} : {'Litschi'}

{9, 2} : {'Feige', 'Dattel'}

{4} : {'Johannisbeere'}

{1} : {'Apfel'}

{8} : {'Erdbeere'}

{3} : {'Grapefruit'}

{6} : {'Kiwi'}

{12} : {'Ingwer'}

Für die Wunschsorten {'Banane', 'Apfel', 'Clementine', 'Litschi', 'Himbeere', 'Kiwi'}, muss Donald aus den Schüsseln {1, 5, 6, 7, 10, 11} ziehen.

Beispiel 3:

Schicht 0

{1, 2, 3, 8, 9, 11, 13} : {'Litschi', 'Himbeere', 'Orange', 'Erdbeere', 'Dattel', 'Grapefruit', 'Johannisbeere'}

{2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13} : {'Litschi', 'Feige', 'Nektarine', 'Orange', 'Clementine', 'Dattel', 'Ingwer', 'Grapefruit'}

{1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14} : {'Banane', 'Himbeere', 'Kiwi', 'Nektarine', 'Orange', 'Clementine', 'Apfel', 'Johannisbeere'}

{2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12} : {'Litschi', 'Kiwi', 'Feige', 'Nektarine', 'Orange', 'Ingwer', 'Grapefruit', 'Johannisbeere'}

Schicht 1

{11, 2, 3, 13} : {'Orange', 'Grapefruit', 'Litschi', 'Dattel'}

{3, 4, 5} : {'Nektarine', 'Orange', 'Clementine'}

{2, 3, 4, 7, 10, 11} : {'Feige', 'Nektarine', 'Orange', 'Grapefruit', 'Ingwer', 'Litschi'}

{11, 9, 2, 3} : {'Orange', 'Grapefruit', 'Litschi', 'Johannisbeere'}

{1, 3, 9} : {'Orange', 'Himbeere', 'Johannisbeere'}

{9, 3, 4, 12} : {'Nektarine', 'Orange', 'Kiwi', 'Johannisbeere'}

Schicht 2

{3} : {'Orange'}

{11, 2, 3, 13} : {'Orange', 'Grapefruit', 'Litschi', 'Dattel'}

{3, 4} : {'Nektarine', 'Orange'}

{3, 4, 5} : {'Nektarine', 'Orange', 'Clementine'}

{9, 3} : {'Orange', 'Johannisbeere'}

{3, 2, 11} : {'Orange', 'Grapefruit', 'Litschi'}

{2, 3, 4, 7, 10, 11} : {'Feige', 'Nektarine', 'Orange', 'Grapefruit', 'Ingwer', 'Litschi'}

{11, 9, 2, 3} : {'Orange', 'Grapefruit', 'Litschi', 'Johannisbeere'}

{8} : {'Erdbeere'}

{6, 14} : {'Banane', 'Apfel'}

{1, 3, 9} : {'Orange', 'Himbeere', 'Johannisbeere'}

{9, 3, 4, 12} : {'Nektarine', 'Orange', 'Kiwi', 'Johannisbeere'}

Schicht 3

{3} : {'Orange'}

{7, 10} : {'Feige', 'Ingwer'}

{13} : {'Dattel'}

{3, 4} : {'Nektarine', 'Orange'}

{9, 3} : {'Orange', 'Johannisbeere'}

{3, 2, 11} : {'Orange', 'Grapefruit', 'Litschi'}

{1} : {'Himbeere'}

{8} : {'Erdbeere'}

{6, 14} : {'Banane', 'Apfel'}

{5} : {'Clementine'}

{12} : {'Kiwi'}

Schicht 4

{3} : {'Orange'}
{9} : {'Johannisbeere'}
{7, 10} : {'Feige', 'Ingwer'}
{13} : {'Dattel'}
{4} : {'Nektarine'}
{1} : {'Himbeere'}
{8} : {'Erdbeere'}
{6, 14} : {'Banane', 'Apfel'}
{2, 11} : {'Grapefruit', 'Litschi'}
{5} : {'Clementine'}
{12} : {'Kiwi'}

Schicht 5

{3} : {'Orange'}
{9} : {'Johannisbeere'}
{13} : {'Dattel'}
{4} : {'Nektarine'}
{1} : {'Himbeere'}
{8} : {'Erdbeere'}
{6, 14} : {'Banane', 'Apfel'}
{10, 7} : {'Ingwer', 'Feige'}
{2, 11} : {'Grapefruit', 'Litschi'}
{5} : {'Clementine'}
{12} : {'Kiwi'}

Schicht 6

{3} : {'Orange'}
{9} : {'Johannisbeere'}

{13} : {'Dattel'}
{4} : {'Nektarine'}
{1} : {'Himbeere'}
{10, 7} : {'Ingwer', 'Feige'}
{2, 11} : {'Litschi', 'Grapefruit'}
{8} : {'Erdbeere'}
{6, 14} : {'Banane', 'Apfel'}
{5} : {'Clementine'}
{12} : {'Kiwi'}

Schicht 7

{3} : {'Orange'}
{9} : {'Johannisbeere'}
{13} : {'Dattel'}
{4} : {'Nektarine'}
{1} : {'Himbeere'}
{2, 11} : {'Litschi', 'Grapefruit'}
{8} : {'Erdbeere'}
{6, 14} : {'Banane', 'Apfel'}
{10, 7} : {'Ingwer', 'Feige'}
{5} : {'Clementine'}
{12} : {'Kiwi'}

Für die Wunschsarten {'Himbeere', 'Kiwi', 'Feige', 'Erdbeere', 'Clementine', 'Ingwer', 'Litschi'} ist keine eindeutige Lösung zu finden.

Für die Sorten {'Erdbeere', 'Clementine', 'Himbeere', 'Kiwi', 'Feige', 'Ingwer'} muss Donald aus den Schüsseln {1, 5, 7, 8, 10, 12} ziehen.

Für die Sorte Litschi muss Donald aus eine der folgenden Schüsseln ziehen: {2, 11}.

Kommentar: Um die Richtigkeit der Ausgabe leicht zu überprüfen (vor allem die letzte Aussage). Müssen die Beobachtungen des Beispiels betrachtet werden. Da die Sorte Litschi immer mit der Sorte Grapefruit auftaucht. Und keine der beiden Sorten jemals unabhängig voneinander in einer

anderen Beobachtung auftauchen, ist es unmöglich, eine Aussage zu treffen, in welche Schüsseln sich die beide Sorten genau befinden.

Da die Zwischenergebnisse der Programme (die Ausgabe der einzelnen Schichten) immer länger werden, wird ab jetzt nur noch die End-Ausgabe abgebildet.

Beispiel 4:

Für die Wunschsorten {'Grapefruit', 'Nektarine', 'Kiwi', 'Ingwer', 'Feige', 'Orange', 'Pflaume', 'Apfel'}, muss Donald aus den Schüsseln {2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14} ziehen.

Beispiel 5:

Für die Wunschsorten {'Clementine', 'Nektarine', 'Pflaume', 'Orange', 'Tamarinde', 'Grapefruit', 'Quitte', 'Mango', 'Sauerkirsche', 'Banane', 'Apfel', 'Himbeere', 'Dattel'}, muss Donald aus den Schüsseln {1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20} ziehen.

Beispiel 6:

Für die Wunschsorten {'Orange', 'Quitte', 'Himbeere', 'Erdbeere', 'Ugli', 'Rosine', 'Vogelbeere', 'Clementine'}, muss Donald aus den Schüsseln {18, 4, 20, 6, 7, 10, 11, 15} ziehen.

Beispiel 7:

Für die Wunschsorten {'Vogelbeere', 'Dattel', 'Ugli', 'Zitrone', 'Apfel', 'Grapefruit', 'Sauerkirsche', 'Clementine', 'Tamarinde', 'Yuzu', 'Xenia', 'Mango'} ist keine eindeutige Lösung zu finden.

Für die Sorten {'Vogelbeere', 'Yuzu', 'Sauerkirsche', 'Tamarinde', 'Clementine', 'Dattel', 'Zitrone', 'Mango'} muss Donald aus den Schüsseln {16, 17, 5, 6, 23, 8, 24, 14} ziehen.

Für die Sorte Ugli muss Donald aus eine der folgenden Schüsseln ziehen: {25, 18}.

Für die Sorte Apfel muss Donald aus eine der folgenden Schüsseln ziehen: {10, 26, 3, 20}.

Für die Sorte Grapefruit muss Donald aus eine der folgenden Schüsseln ziehen: {10, 26, 3, 20}.

Für die Sorte Xenia muss Donald aus eine der folgenden Schüsseln ziehen: {10, 26, 3, 20}.

Kommentar: Zur Überprüfung kann wieder dieselbe Methode wie in Beispiel 3 angewendet werden.

Beispiel 8: (Eigenes Beispiel)

Es kann bei dem Programm dazu kommen, dass die Beobachtungen überhaupt keine wichtigen Informationen liefern, sodass am Ende überhaupt keine Aussage über die einzelnen Sorten getroffen werden kann:

23

A B C D E

4

6 7 8

F G H

9 10 11 12 13

I J K L M

14 15 16 17 18

N O P Q R

19 20 21 22 23

S T U V W

Anhand dieses Beispiels wird die Relevanz der Variable `end_wissen` und des “fehlenden Wissens”, welches am Anfang erstellt wird, erkennbar.

Da das End-Wissen das Wissen der letzten beiden Schichten kombiniert, kann es nicht dazu kommen, dass der Algorithmus sich unendlich wiederholt:

Schicht 0

{1, 2, 3, 4, 5} : {'A', 'D', 'B', 'C', 'E'}

{9, 10, 11, 12, 13} : {'L', 'T', 'J', 'K', 'M'}

{14, 15, 16, 17, 18} : {'O', 'P', 'Q', 'N', 'R'}

{19, 20, 21, 22, 23} : {'V', 'U', 'W', 'S', 'T'}

{8, 6, 7} : {'F', 'H', 'G'}

Schicht 1

Schicht 2

{19, 20, 21, 22, 23} : {'V', 'U', 'W', 'S', 'T'}

{9, 10, 11, 12, 13} : {'L', 'K', 'T', 'M', 'J'}

{8, 6, 7} : {'F', 'H', 'G'}

{16, 17, 18, 14, 15} : {'O', 'R', 'P', 'N', 'Q'}

{1, 2, 3, 4, 5} : {'D', 'A', 'B', 'C', 'E'}

Schicht 3

{19, 20, 21, 22, 23} : {'V', 'U', 'W', 'S', 'T'}

{9, 10, 11, 12, 13} : {'L', 'K', 'T', 'M', 'J'}

{8, 6, 7} : {'F', 'H', 'G'}

{16, 17, 18, 14, 15} : {'O', 'R', 'P', 'N', 'Q'}

{1, 2, 3, 4, 5} : {'D', 'A', 'B', 'C', 'E'}

Für die Wunschsorten {'A', 'D', 'B', 'C', 'E'}, muss Donald aus den Schüsseln {1, 2, 3, 4, 5} ziehen.

Bei der Abfrage der while-Schleife ist Schicht 1 | Schicht 2 und Schicht 2 | Schicht 3 gleich, wodurch der Algorithmus terminiert.

Das “fehlende Wissen”, welches aussagt, dass die Sorten A, B, C, D, E zu 1, 2, 3, 4, 5 gehören müssen, wird am Anfang dadurch erstellt, dass alle fehlenden Nummern den fehlenden Sorten zugeordnet werden. In diesem Beispiel hätte der Algorithmus sonst nicht funktioniert.

Quellcode

```
class Wissen:
```

```
    def __init__(self, nummern_set: set, sorten_set: set):
```

```
        self.nummern = nummern_set
```

```
        self.sorten = sorten_set
```

```
    @classmethod
```

```
def fromStrings(cls, nummern_string: str, sorten_string: str):  
    nummern_string = nummern_string.split(" ")  
    nummern_set = set(map(lambda x: int(x), nummern_string))  
    sorten_set = set(sorten_string.split(" "))  
    return cls(nummern_set, sorten_set)
```

```
def wissenNplus1(wissenN: set, wissenNplus1=None):  
    if wissenNplus1 is None:  
        wissenNplus1 = set()  
  
    for wissen in wissenN:  
        for wissen2 in wissenN:  
            if wissen == wissen2:  
                continue  
  
            sorten_aehnlichkeiten = wissen.sorten & wissen2.sorten  
            nummern_aehnlichkeiten = wissen.nummern & wissen2.nummern  
            neuerlangtes_wissen = Wissen(nummern_aehnlichkeiten, sorten_aehnlichkeiten)  
  
            # sorten und nummern aehnlichkeiten sollten eigentlich immer die selbe Anzahl besitzen...  
            if (len(sorten_aehnlichkeiten) > 0) and (len(nummern_aehnlichkeiten) > 0) \  
                and (neuerlangtes_wissen not in wissenNplus1):  
  
                # wissen zu gesamt_wissen hinzufügen  
                wissenNplus1.add(neuerlangtes_wissen)  
  
    return wissenNplus1
```



```
def wissenAusVorherigenSchichten(p_wissen_n, p_wissen_n_plus_1):
    neues_wissen = set()

    for wissen in p_wissen_n:
        wissen_nten_grades = Wissen(wissen.nummern.copy(), wissen.sorten.copy())

        for wissen2 in p_wissen_n_plus_1:
            wissen_nten_grades.nummern -= wissen2.nummern
            wissen_nten_grades.sorten -= wissen2.sorten

        if (wissen_nten_grades not in neues_wissen) and (wissen_nten_grades not in
p_wissen_n_plus_1) and \
            (len(wissen_nten_grades.sorten) > 0):
            neues_wissen.add(wissen_nten_grades)

    return neues_wissen
```

```
def wunschSchuessel(end_wissen: set, wunsch_sorten: set, datei_nummer: str):
    nicht_geloeste_sorten = wunsch_sorten.copy()
    geloeste_sorten = set()
    schuesseln = set()

    for wissen in end_wissen:
        if wissen.sorten.issubset(nicht_geloeste_sorten):
            schuesseln |= wissen.nummern
            geloeste_sorten |= wissen.sorten
            nicht_geloeste_sorten -= wissen.sorten
```

```
with open(f"BspAusgabe{datei_nummer}.txt", "a") as f:
    ausgabe("\n", f)

    if len(nicht_geloeste_sorten) == 0:
        ausgabe(f"Für die Wunscharten {wunsch_sorten}, muss Donald aus den Schüsseln
        {schuesseln} ziehen.", f)
    else:

        if len(geloeste_sorten) == 0:
            ausgabe("Es gibt nicht genug Informationen, um überhaupt eine Aussage über die
            Wunscharten zu treffen.", f)
            return

        ausgabe(f"Für die Wunscharten {wunsch_sorten} ist keine eindeutige Lösung zu finden.",
        f)

        ausgabe(f"Für die Sorten {geloeste_sorten} muss Donald aus den Schüsseln {schuesseln}
        ziehen.", f)

        for sorte in nicht_geloeste_sorten:
            for wissen in end_wissen:
                if sorte in wissen.sorten:
                    ausgabe(f"Für die Sorte {sorte} muss Donald aus eine der folgenden Schüsseln
                    ziehen: {wissen.nummern}.", f)

if __name__ == "__main__":
    print("Bitte geben sie jetzt eine Zahl n zwischen 1 und 7 ein. Die n-te Beispieldatei von der
    BWINF-Webseite wird dann genutzt")

    print("Die Lösung und evtl. Zwischenergebnisse werden in der Konsole ausgegeben. Sie wird
    dann auch in der entsprechenden Beispielausgabedatei geschrieben.")

    datei_nummer = input(">> ")
```

```
wissen_n = set()
```

```
with open(f"BspEingabe{datei_nummer}.txt", "r") as bsp:
```

```
    anzahl_sorten = int(bsp.readline().replace("\n", "").strip(" "))
```

```
    alle_beobachteten_sorten = set()
```

```
    alle_beobachteten_nummern = set()
```

```
    wunsch_sorten = set(bsp.readline().replace("\n", "").strip(" ").split(" "))
```

```
    anzahl_beobachtungen = int(bsp.readline().replace("\n", "").strip(" "))
```

```
    for _ in range(anzahl_beobachtungen):
```

```
        schuessel_nummern = bsp.readline().replace("\n", "").strip(" ")
```

```
        sorten = bsp.readline().replace("\n", "").strip(" ")
```

```
        alle_beobachteten_sorten.update(sorten.split(" "))
```

```
        alle_beobachteten_nummern.update(set(map(lambda x: int(x), schuessel_nummern.split(" "))))
```

```
        wissen_n.add(Wissen.fromStrings(schuessel_nummern, sorten))
```

```
alle_erkennbare_sorten = alle_beobachteten_sorten.copy()
```

```
alle_erkennbare_sorten.update(wunsch_sorten)
```

```
alle_nummern = set(range(1, anzahl_sorten + 1))
```

```
alle_fehlenden_nummern = alle_nummern - alle_beobachteten_nummern
```

```
alle_fehlenden_sorten = alle_erkennbare_sorten - alle_beobachteten_sorten
```

```
if len(alle_fehlenden_sorten) == len(alle_fehlenden_nummern) != 0:
```

```
    wissen_n.add(Wissen(alle_fehlenden_nummern, alle_fehlenden_sorten))
```

```
ausgabe_datei = f"BspAusgabe{datei_nummer}.txt"
```

```
with open(ausgabe_datei, "w") as f:
```

```
    f.truncate()
```

```
with open(ausgabe_datei, "a") as f:
```

```
    ausgabe("Schicht 0", f)
```

```
    for wissen in wissen_n:
```

```
        ausgabe(f"{wissen.nummern} : {wissen.sorten}", f)
```

```
# Schritt 1: Erstellen von nächster Wissens-Schicht
```

```
wissen_n_plus_1 = wissenNplus1(wissen_n)
```

```
prev_end_wissen = wissen_n
```

```
end_wissen = wissen_n_plus_1
```

```
ausgabe("", f)
```

```
ausgabe("Schicht 1", f)
```

```
for wissen in end_wissen:
```

```
    ausgabe(f"{wissen.nummern} : {wissen.sorten}", f)
```

```
n = 1
```

```
while end_wissen != prev_end_wissen:
```

```
    n += 1
```

```
    # Schritt 2: Kombinieren von n-Grad Wissen mit n+1-Grad Wissen zu n+2-Grad Wissen  
(dieser und der nächste Schritt wird wiederholt.)
```

```
    neue_wissens_schicht = wissenAusVorherigenSchichten(wissen_n, wissen_n_plus_1)
```

```
    # Schritt 1: fertigstellen von n+2-Grad Wissen: selber Prozess mit wissen n+1-Grades.  
(Algorithmus wiederholt sich)
```

```
    neue_wissens_schicht = wissenNplus1(wissen_n_plus_1, neue_wissens_schicht)
```

```
    wissen_n = wissen_n_plus_1.copy()
```

```
    wissen_n_plus_1 = neue_wissens_schicht
```

```
    prev_end_wissen = end_wissen.copy()
```

```
    end_wissen = wissen_n | wissen_n_plus_1
```

```
ausgabe("", f)
```

```
ausgabe(f"Schicht {n}", f)
```

```
for wissen in end_wissen:
```

```
    ausgabe(f"{wissen.nummern} : {wissen.sorten}", f)
```

```
wunschSchuessel(end_wissen, wunsch_sorten, datei_nummer)
```